⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mir.

Viel Spaß üben,

Ömer

1. Physik (Kurs 2) Klausur 14.11.2025

--- Schwingungen ---

Eine Schwingung ist eine periodische Bewegung eines Körpers um eine Ruhelage.

Wird ein Körper aus seiner Ruhelage ausgelenkt, so wirkt eine rücktreibende Kraft auf ihn, die ihn wieder zurück in Richtung Ruhelage zieht.

Dabei wandelt sich ständig potenzielle Energie in kinetische Energie und wieder zurück.

Dieser Energieaustausch führt dazu, dass sich die Bewegung periodisch wiederholt.

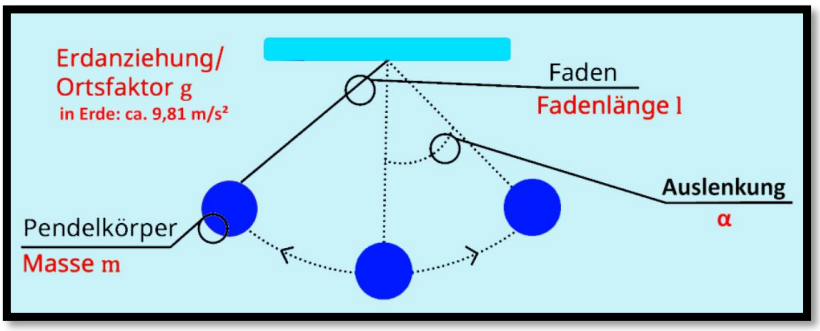
Periodendauer

Die Periodendauer (T) ist die Zeit, die ein schwingender Körper benötigt, um eine vollständige Schwingung auszuführen

(also um nach einer Bewegung wieder in den gleichen Zustand zurückzukehren.)

Fadenpendel

Ein Fadenpendel besteht aus einem Gewicht, das an einem **langen, dünnen Faden** aufgehängt ist. Es schwingt hin und her, weil die **Schwerkraft** es zur **Ruhelage** zurückzieht.



Berechnung der Periodendauer bei Fadenpendel (T)

(Auslenkung und Masse haben keinen Einfluss auf die Periodendauer)

Die Schwingungsdauer eines Fadenpendels hängt nur von seiner Länge und Fallbeschleunigung ab.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$mit\ l\ in\ m, g\ in\ \frac{m}{s^2}, T\ in\ s$$

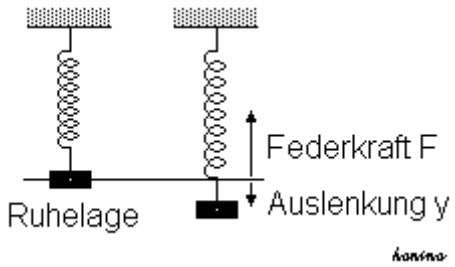
$$g\ (in\ Erde)\ \approx 9{,}81\frac{m}{s^2}$$

diese Gleichung gilt streng für kleine Auslenkungen ($\alpha < 5$)

*Je **länger** die Pendellänge l ist, desto **größer** ist die Schwingungsdauer T.*

Federpendel

Ein Federpendel besteht aus einer Feder, an deren Ende eine Masse befestigt ist. Wird die Masse ausgelenkt, so zieht die Feder sie wieder zurück und es entsteht eine Schwingung.



Berechnung der Federkonstante (D)

Federkonstante gibt an, wie weit sich die Feder bei einer gewissen Krafteinwirkung dehnt.

$$D = \frac{F}{s}$$

$$mit\ D\ in \frac{N}{m}, F\ in\ N, s\ in\ m$$

$$1N\ \approx 100\ g$$

Berechnung der Periodendauer bei Federpendel (T)

(Auslenkung und Federlänge haben keinen Einfluss auf die Periodendauer)

Die Schwingungsdauer eines Federpendels hängt nur von seiner Masse und Federkonstante ab.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$$

$$mit\ m\ in\ kg, D\ in \frac{N}{m}, T\ in\ s$$

*Je **größer** die Masse m, desto **größer** ist die Schwingungsdauer T.*

*Je **größer** die Federkonstante D, desto **kleiner** wird die Schwingungsdauer T.*